

【通信情報システム専攻】

志望区分	講座名	分野名
通－1	コンピュータ工学	論理回路
通－2		計算機アーキテクチャ
通－3		計算機ソフトウェア
通－4	通信システム工学	ディジタル通信
通－5		伝送メディア
通－6		知的通信網
通－7	集積システム工学	情報回路方式
通－8		大規模集積回路
通－9		超高速信号処理
通－10	地球電波工学（協力講座）	リモートセンシング工学
通－11		地球大気計測
通－12		計算機科学分野幾何計算学

[Department of Communications and Computer Engineering]

Application Code	Division	Group
CCE- 1	Computer Engineering	Logic Circuits, Algorithms, and Complexity Theory
CCE- 2		Computer Architecture
CCE- 3		Computer Software
CCE- 4	Communications Systems Engineering	Digital Communications
CCE- 5		Integrated-Media Communications
CCE- 6		Intelligent Communication Networks
CCE- 7	Integrated Systems Engineering	Processor Architecture and Systems Synthesis
CCE- 8		Integrated Circuits Design Engineering
CCE- 9		Advanced Signal Processing
CCE- 10	Radio Atmospheric Science (collaborative division)	Remote Sensing Engineering
CCE- 11		Atmospheric Observations
CCE- 12		Geometric Computation

通信情報システム専攻

高度情報化社会を現実のものとするためには、人間社会のニーズを捉えた高度な情報処理技術と通信技術の更なる進展が不可欠である。情報処理技術の分野ではコンピュータの社会への浸透、とりわけ企業から個人への利用拡大に伴い情報処理装置の高機能化・高性能化とともに小型化への要求やユーザーフレンドリーなシステムの実現などが強く求められている。また通信技術の分野では、世界規模の企業活動あるいは個人活動を支えるインフラストラクチャとして何時でも何所でも自由に大容量のマルチメディア情報を送受信することのできる高機能・高信頼な通信網の実現が求められている。さらに IT 時代に向け、産業構造として発展の経緯を異にする情報処理と通信とがその距離を縮め密接不可分な関係に進展するものと考えられる。

本専攻ではこういった時代の流れを先取りするとともに、それぞれの要を世界最高水準の技術によって実現するため、情報処理の中核となる新しい計算機システム構成とアルゴリズム・ソフトウェア、高度情報化社会を支える情報伝送・ネットワーク技術、大規模高性能な情報回路と LSI 技術、ディジタル信号処理技術等の教育研究を行っている。また、協力講座においては地球大気環境の観測・情報処理等に関する教育研究を行っている。

特に修士課程においては、上記の研究分野についての基礎教育を行い、いわゆるハードウェアとソフトウェアを統合することのできる、また、目的に合わせて理論と応用を結合することのできる研究者・技術者の育成・輩出を目指している。

この目的を達成するため、入学者選抜に際しては、これに必要な電気電子工学、情報学、計算機工学の十分な基礎学力を有すると共に、これを発展させ応用する能力を有することを基準として選抜を行う。また、本専攻の特色として、博士課程の社会人学生を数多く受け入れてきた実績がある。産業界でのキャリアを重視することが本専攻の重要な柱の一つである。

Department of Communications and Computer Engineering

Achieving a highly information-oriented society will require further progress in information processing and communications technologies, and these technologies must be designed to meet the needs of human society. In the area of information processing technology, the spread of computers into society and the extension of their use from companies to individuals have created new needs for information processing devices that offer advanced functions, high performance, compact sizes, and user-friendly systems. Meanwhile, in the area of communications technology, there is growing demand for high-performance, highly reliable communications networks that serve as an infrastructure for everything from global-scale business to personal-level activities by enabling the transmission of large volumes of multimedia information at will, whenever and wherever required by the user. Information processing and communications took different paths in their development as industries, but as we move into the IT age, the distance between them will be shrinking and they indeed will in many aspects be inseparable.

This department anticipates the requirements of the future and develops the advanced, world-class technologies that are the keys to achieving them. Our education and research encompasses such topics as new computer system configuration and algorithm software that will become key information processing technologies, information transmission, and networking technologies to support highly information-oriented societies, large-scale high-performance information circuits and LSI technologies, and digital signal processing technologies. We also offer collaborative divisions that examine observation and information processing in the context of the global atmospheric environment. In the master's program, in particular, we provide the foundation education required for these research fields, endeavoring to train researchers and engineers who are able to integrate hardware and software and to combine theory and application in order to address specific goals.

Candidates for admission are expected to have basic academic skills in the areas of electrical and electronic engineering, informatics, and computer engineering as well as the skills and capacity to develop and apply these disciplines. One of the distinguishing features of this department is the large number of older students returning to study after gaining experience in the business world. The department places great emphasis on careers in industry.

志望区分: 通-1

コンピュータ工学講座 論理回路分野

<http://www.lab2.kuis.kyoto-u.ac.jp>

研究室構成

教員	岩間 一雄 教授、玉置 卓 助教、上野 賢哉 特定助教、藤井 啓祐 特定助教
学生	D3 (2名), M2 (4名), M1 (4名), B4 (5名)

研究テーマ

我々の研究室では(非数値的問題に対する)アルゴリズムに関することなら何でもやります。アルゴリズムと言えば、その設計を思いうかべるでしょう。ここ20年程、個々の問題に対して、次々に世界記録が塗り変えられて来たのです。例えばソーティングなどに対して、 n 時間アルゴリズム、より高速な $n \log n$ 時間アルゴリズム、さらには適当な条件の元で線形時間(n 時間)で走るアルゴリズムなどが見つけられてきました。「自分が一番」が好きな人にとっては最高でした。しかし、最近特に、アルゴリズムの良さを速さだけではなくいろんな方面から評価しようという動きが重要視されており、新たな評価法やそれを支える数学的手法が目白押しです。例えば、将来どうなるか判らないような入力(例えば株価の変動)に対するアルゴリズムの評価法が開発され、損をする危険性が最も少ない株の売買のアルゴリズムなどというのが分かって来ました。数年前までは計算時間がかかり過ぎて解けないと考えられていた問題(例えばコンビニの配送計画といった非常に現実的な問題です)も、近似やメタ・ヒューリスティックと言った新技術によりかなりの規模まで解けるようになって来ました。並列計算を支える理論的な研究もますます盛んになってきています。

将来を見た夢のある研究も重要視しています。例えば量子計算・量子アルゴリズムです。数年前に、量子計算機が実用化されれば現在の主流の暗号技術が利用できなくなることが分かり一時は深刻な影響が心配されました。量子計算機では現在普通に行なっているプログラミング技術がほとんど使えなくなるということも分かっています。つまり、プログラムを書くのに一からの勉強のやり直しが必要になるのです。この時のために、量子計算機向けのプログラミング技術を今から勉強し、それに慣れておくことが将来の雌雄を決する可能性すらあると考えています。

最近では、ネットワーク上でのルーティングアルゴリズム、回路計算量、量子計算機の計算能力、近似アルゴリズム、オンラインアルゴリズム、グラフアルゴリズムなどで世界的な結果を得ています。

Application Code: CCE- 1

Logic Circuits, Algorithms, and Complexity Theory Group, Computer Engineering Division

<http://www.lab2.kuis.kyoto-u.ac.jp>

Laboratory Members

Teaching Staff	Professor IWAMA Kazuo, Assistant Professor TAMAKI Suguru, Assistant Professor UENO Kenya, FUJII Keisuke
Students	D3 (2), M2 (4), M1 (4), B4 (5)

Research Topics

Our laboratory investigates everything and anything to do with algorithms (for non-numerical problems). The word "algorithm" immediately conjures up thoughts of design. For the past 20 years, researchers have set a series of world records in the solutions of specific problems. For example, in the field of sorting, they discovered the n^2 time algorithm, the faster $n \log n$ time algorithm, and algorithms that run in linear time (n time) under appropriate conditions. This is a great environment for people who think they are the best. However, as recent studies have indicated, speed is not the only measure of an algorithm's worth. Algorithms must be evaluated from many different angles, and researchers develop both new evaluation approaches and the mathematical techniques that support them. As one example, an evaluation method has been developed for algorithms handling inputs when the future is unknowable (for example, share price movements), with the highest scores going to stock-trading algorithms that have the least risk of loss. Even problems that until a few years ago required too much computing time to solve (for example, such practical problems as transportation planning for convenience stores) can to a large extent be tackled using new techniques of approximation and meta-heuristics. There is now a great deal of theoretical research to support parallel computing.

We emphasize creative, ambitious, future-oriented research—for example, quantum computations and quantum algorithms. Several years ago, there was deep concern about what would happen when it was discovered that mainstream cryptographic technologies would be unusable once quantum computers were commercialized. Most of today's mainline programming techniques are also unusable in quantum computers. What that means is that people will have to start again from scratch and restudy how to write programs. It also means that if one studies programming techniques for quantum computers today, one may have a considerable advantage tomorrow.

Recent research in this laboratory has produced world-class results in areas such as network routing algorithms, circuit complexity, quantum computation theory, approximation algorithms, online algorithms, and graph algorithms.

志望区分:通-2

コンピュータ工学講座 計算機アーキテクチャ分野<http://www.lab3.kuis.kyoto-u.ac.jp>**研究室構成**

教員	高木直史教授、高木一義准教授、高瀬英希助教
学生	D3(1名)、D1(1名)、M2(5名)、M1(4名)、B4(6名)

研究テーマ

プロセッサ（コンピュータ）は、パソコンやワークステーションはもちろん、携帯端末や家電製品、自動車など、さまざまなものに組み込まれています。スマホやデジタルテレビの心臓部は、複数のプロセッサやさまざまな専用回路などが集積された一つのLSI、いわゆる、システムLSIです。研究室では、集積システムに適した、新しい並列計算機構（アーキテクチャ）やハードウェアアルゴリズム、算術演算回路、システムとしてのLSIの設計技術、システムLSIや組み込みシステムのための基盤ソフトウェア技術などの研究を行っています。また、半導体回路では実現困難な超低消費電力、高性能計算を実現する超伝導コンピュータおよび超伝導回路の設計技術、設計支援技術の研究も行っています。

1. 並列計算機構、ハードウェアアルゴリズム

優れた集積システムを開発するには、集積システムに適した新しい並列計算機構を考案し、その上でのアルゴリズム（処理手順）を設計することや、システムでの処理によく現れる問題を効率よく解く専用回路を構成することが有効です。ソフトウェアによって問題を効率よく解くために優れたアルゴリズムを設計することが重要であると同様に、ハードウェアによって問題を効率よく解くためには、優れたハードウェアアルゴリズムを設計することが重要です。研究室では、浮動小数点演算器アレイなどの新しい並列計算機構とその上での効率的なアルゴリズム、さまざまな問題に対するハードウェアアルゴリズムの研究を行っています。

2. 算術演算回路

集積システムにおいては、搭載する算術演算回路の性能がシステム全体の性能を左右します。乗算や除算、初等関数計算、暗号処理で用いられる剰余系演算等に対して、新しい高性能の演算回路を開発し、評価を行っています。開発した演算回路のいくつかが実用されています。最近では、テスト（故障検査）容易な算術演算回路や故障耐性をもつ算術演算回路等の研究を行っています。

3. 集積システム設計技術

集積システムの回路規模はますます増大しており、回路の設計支援、設計自動化技術の進展が望まれています。研究室では、信号処理等のソフトウェアのプログラムから、専用回路を自動合成する高位合成の研究を始めています。また、論理設計支援の基盤技術である論理関数処理の研究や論理設計検証の研究を行っています。

4. 基盤ソフトウェア技術

携帯端末や家電製品などに組み込まれるプロセッサでは、要求される処理性能や与えられる資源に限られるという特徴があります。研究室では、組み込みシステムの高性能化、低消費電力化のための基盤ソフトウェア技術として、コンパイラやリアルタイムOSに関する研究を行っています。

5. 超伝導コンピュータ、超伝導回路設計技術

半導体回路では実現困難な超低消費電力、高性能計算を実現する超伝導コンピュータの実現を目指して、超伝導コンピュータのアーキテクチャ、種々の演算回路の研究を行っています。また、超伝導回路の設計技術、設計支援技術の研究も行っています。

Application Code: CCE- 2

Computer Architecture Group, Computer Engineering Division

<http://www.lab3.kuis.kyoto-u.ac.jp>

Laboratory Members

Teaching Staff	Professor TAKAGI Naofumi, Associate Professor TAKAGI Kazuyoshi, Assistant Professor TAKASE Hideki
Students	D3(1), D1(1), M2(5), M1(4), B4(6)

Research Topics

Processors (computers) are not only included in personal computers and workstations, but also embedded in personal digital assistants, home electronics, cars, etc. The core of a smart phone or digital television is an LSI on which several processor cores, various dedicated circuits, etc. are integrated, and what is called a system LSI. We investigate parallel computing architectures and hardware algorithms, arithmetic circuits, design methodology of integrated systems, system software for embedded systems, etc. We also investigate a superconducting computer which realizes ultra-low power and high performance computation that semiconductor computers are hard to achieve, as well as design methodology of superconducting digital circuits.

1. Parallel computing architectures and hardware algorithms

In order to develop an outstanding integrated system, it is effective to devise a new suitable parallel computing architecture and to design algorithms (procedures) on it, or to constitute dedicated circuits which efficiently solve the problems appearing often in processing by the system. As it being important to design an excellent algorithm in order to solve a problem efficiently by software, in order to solve a problem efficiently by hardware, it is important to design an excellent hardware algorithm. We investigate parallel computing architectures, such as a floating-point arithmetic unit array, and efficient algorithms on them, and hardware algorithms for various problems.

2. Arithmetic circuits

In an integrated system, the performance of the employed arithmetic circuits may determine the performance of the whole system. We have developed high-performance circuits for multiplication, division, and elementary functions, as well as modular operations used in cryptosystems. Several of them are now in practical use. Presently, we are investigating easily testable arithmetic circuits and dependable arithmetic circuits.

3. Design methodology of integrated systems

As the circuit scale of integrated systems increases, progress in computer-aided design and design automation technology is critical. We make research on high-level synthesis that creates hardware that implements the behavior described by a software program. We also investigate fundamental techniques such as methods for manipulating logic functions and logic design verification.

4. System software for embedded systems

In processors embedded in a personal digital assistant, home electronics, etc., the required processing performance is moderate and the resources given are restricted. We investigate system software, such as compiler and real-time OS for performance/energy optimization.

5. Superconducting computer and design methodology of superconducting digital circuits

We investigate architecture of a superconducting computer and various superconducting circuits aiming at development of a superconducting computer which realizes ultra-low power and high performance computation that semiconductor computers are hard to achieve. We also make research on design methodology of superconducting digital circuits.

志望区分:通-3

コンピュータ工学講座 計算機ソフトウェア分野

<http://www.fos.kuis.kyoto-u.ac.jp/>

研究室構成

教員	五十嵐淳教授、末永幸平准教授、馬谷誠二助教
ポスドク	小島健介、対馬かなえ
学生	D2 (3 名), D1 (1 名), M2 (3 名), M1 (4 名), B4 (1 名)

研究テーマ

プログラミング言語を主要テーマとして高効率・高信頼ソフトウェア構築のための理論と応用に関する研究を行っています。特に、型理論・モデル検査など、数理論理学に基づくプログラム検証技法の理論とその応用、そして関数プログラミングやオブジェクト指向プログラミングの考え方を生かした、抽象度が高い記述が可能なプログラミング言語の設計・開発に取り組んでいます。

1. プログラム検証

高信頼なプログラムを作るための形式手法，すなわち，プログラムの正しさをそのプログラムを実行することなく(半)自動チェックするための手法を研究しています。最近では以下のテーマを研究しています。

高階モデル検査: 高階関数やオブジェクトで実装されているプログラムの正しさを，高階木文法（非終端記号が高階関数である文法）に対するモデル検査を応用して保証する手法

型理論に基づく資源解放安全性検証: 型理論と呼ばれる，プログラムに対する演繹システムを用いて，プログラムがメモリリーク等の資源解放に関するバグを含まないことを保証する方法

無限小プログラミングを用いたハイブリッドシステム検証: 無限小値を正しく扱うことのできる解析学を用いて，連続的挙動を含むシステムにプログラム検証手法を応用する方法

2. ソフトウェア契約の理論

ソフトウェア契約は，ソフトウェアの挙動を形式的・かつ計算機によって検査可能な形で記述したもので，より頑健なソフトウェアの構築技術として研究されてきました。ソフトウェア契約の考えは「契約による設計」として 80 年代から存在する古いものですが，最近になって，型システムの理論やプログラム検証技術との統合が進んできており再注目されています。現在，ソフトウェア契約を統合した型理論の基礎を研究しており，将来的にはソフトウェア契約を利用した新しいプログラミング言語開発に取り組むたいと考えています。

3. 高性能計算のためのモジュラリティ向上・プログラム検証技術

スパコンを使った高性能計算 (HPC) 分野では，性能を極限まで引き出すためのプログラムチューニングが必要ですが，同じ数値計算アルゴリズムでもスパコンのアーキテクチャが変わる度に大幅な書き換えが必要であること，すなわちソフトウェア資産の再利用性の低さが問題となっています。また，チューニング後のプログラムの挙動の正しさは必ずしも自明ではありません。我々はプログラミング言語分野で研究されてきたプログラムのモジュール化技術や検証理論を HPC 分野に適用し，様々なアーキテクチャに対応するコードを，効率を落とすことなくモジュール交換だけで実現するための基盤技術や，CUDA プログラムを検証するためのホープ論理などの研究をしています。

その他，多様な分散コンポーネントを統一的に扱えるアンビエント計算をベースにした，コンポーネント間の協調動作を柔軟に記述可能なプログラミング言語の開発，計算と論理の本質の探究のための型付ラムダ計算の理論など多岐にわたる研究を行っています。

Application Code: CCE- 3

Computer Software Group, Computer Engineering Division

<http://www.fos.kuis.kyoto-u.ac.jp/>

Laboratory Members

Teaching Staff	Professor IGARASHI Atsushi, Associate Professor SUENAGA Kohei, Assistant Professor UMATANI Seiji
Postdoctoral	KOJIMA Kensuke, TSUSHIMA Kanae
Students	D2 (3), D1 (1), M2 (3), M1 (4), B4 (1)

Research Topics

We conduct research on theory and practice of programming languages for constructing efficient and dependable software. In particular, we are interested in the theory and practice of formal program verification based on mathematical logic, including type theory and model checking, and in the design and implementation of new high-level programming languages.

1. Program verification

We are investigating formal methods, mathematically correct algorithms for making software reliable, which are becoming popular not only in academics but in industry.

Higher-order model checking: Verification of higher-order programs based on model checking of higher-order recursion schemes

Safe resource deallocation: Verification of resource-deallocation--related errors (e.g., memory leak) based on type systems

Hybrid system verification based on infinitesimal programming: Application of program verification methodologies to hybrid systems (systems that consist of discrete and continuous behavior) using “infinitesimal values”.

2. Theory of software contracts

Software contracts describe the behavior of software in a formal, machine-checkable manner and have been studied as a technique to build robust software. The notion of software contracts has been known as "Design-by-Contracts" since 1980s and getting more popular, thanks to the recent studies on the integration of contracts with type theory and program verification. We have been studying type theory for software contracts and are going to develop a new programming language with contracts.

3. Advanced modularity and verification for high-performance computing

In the research area of high-performance computing using supercomputers, programmers need to tune their programs for maximal efficiency. Such program tuning, however, requires a lot of rewriting every time a new computer architecture emerges, making it hard to reuse existing software. Also, it is not always easy to see tuned programs behave as the original version. We study techniques for modularizing HPC software so that one software product can be run on various supercomputers only by exchanging modules that deal with each supercomputer. We are also investigating a program logic for CUDA programs.

Other than the topics above, we are conducting wide varieties of programming language research, including the development of a programming language based on the Ambient Calculus for distributed environments, the theory of programming languages with the notion of infinitesimals for modeling hybrid systems, and the theory of typed lambda-calculi to investigate the essence of logic and computation.

志望区分:通-4

通信システム工学講座 デジタル通信分野

<http://www.dco.cce.i.kyoto-u.ac.jp>

研究室構成

教員名	原田 博司 教授, 村田 英一 准教授
学生人員	D3:1 名, D1:1 名, M2:5 名, M1:1 名, B4:5 名

研究テーマ

次世代分散協調無線通信方式の研究

移動通信の進化はとどまることを知らない。WiMAX に代表される広帯域無線アクセスに続き、間もなく第 3.9 世代移動通信 (LTE) へ、そして第 4 世代へと更なる発展が続く。そこでは超低遅延で 100Mb/s さらには Gb/s クラスの超広帯域伝送の実現が間近である。これらの進展に加え、無線 LAN や微小無線 IC チップ等の開発も相まって、ユビキタス・ネットワーク化が急進展しつつある。直接目には見えなくてもワイヤレス技術により様々な機器、装置、センサが縦横無尽にネット接続され、特に意識しなくともその恩恵を自然と受けられる時代が来ようとしている。そのような時代に必要となる高度無線ネットワークの実現を目指して、これまで研究を行ってきたマルチパスひずみや干渉に強くかつ高能率無線伝送が可能な無線伝送技術を基盤として、このような多数の無線機を利用したシステムに適した信号伝送方式、無線リソース制御方式の研究および理論的な特性解析を行う。具体的には、このような分散ネットワークと親和性が極めて高い MIMO 伝送技術に着目し、周辺の基地局や端末が連携をとって分散的な MIMO 伝送を構成する分散型マルチユーザ MIMO における信号処理方式、複数システム間の周波数共用技術、ネットワークの理論限界特性に関する研究などを行う。

1. 分散 MIMO 通信技術

MIMO 通信技術を基礎として、今後の発展が予想される分散ネットワークにおける高度な伝送方式の研究を行う。計算機シミュレーションのみならず実際に試作を行い屋外において伝送実験を行う。

2. 周波数共用技術

複数システム間で周波数を共用するシステムでは、電力制御やチャネル選択などの高度な無線資源管理が必要となる。無線資源管理を複数無線局が自律分散的に行うと、無線通信では干渉を及ぼし合うため、制御が発散するなどの問題がある。無線ネットワーク全体の無線資源有効活用策に関する研究を行う。

Application Code: CCE- 4

Digital Communications Group, Communications Systems Engineering Division

<http://www.dco.cce.i.kyoto-u.ac.jp>

Laboratory Members

Teaching Staff	Professor HARADA Hiroshi, Associate Professor MURATA Hidekazu
Students	D3(1), D1(1), M2 (5), M1 (1), B4 (5)

Research Topics

Research towards the future decentralized cooperative wireless information networks

Mobile communications continue to evolve from broadband wireless access like WiMAX to the upcoming 3.9G mobile communications "LTE" and succeeding 4G network enabling Gb/s order ultra-broadband communications with ultra-low delay. These advances, coupled with the development of various short-range wireless networks such as WiFi and RFID tags, are truly making the ubiquitous network a reality. Though invisible to the human eye, wireless technologies are connecting wide ranges of machinery, devices, and sensors. We are getting more and more benefits from the network without being aware of what is taking place behind the scenes.

Towards the goal of realizing such an advanced wireless networks, including the decentralized autonomous wireless networks, our research focuses on highly spectrum-efficient signal transmission schemes and wireless resource management that are suitable for such a future generation wireless networks, based on our past research experiences on spectrum-efficient wireless transmission technologies resistant to multipath distortion and interference. More specifically, paying attention to the MIMO transmission schemes, having high affinity with these kinds of decentralized networks, signal processing for distributed yet coordinated multi-user MIMO configurations, spectrum sharing schemes among multiple systems, and theoretical performance limits of wireless networks are studied. Applications of wireless communications, such as ITS inter-vehicle communications, are also studied.

1. Cooperative/collaborative communications

Highly spectrum-efficient and reliable cooperative/collaborative wireless networks are studied by clarifying their performance by paying much attention to signal processing and propagation. We will implement a prototype of such a network, and will perform its field experiment outside the laboratory.

2. Spectrum sharing technologies

Spectrum sharing among multiple wireless systems requires advanced wireless resource management—for example, transmit power control and channel selection. Since simultaneous transmissions cause interference among radio stations, distributed radio resource management does not necessarily lead to the convergence of control. Paying attention to a game theory, we are investigating more effective utilization of the resources of the entire wireless network.

志望区分:通-5

通信システム講座 伝送メディア分野<http://www.imc.cce.i.kyoto-u.ac.jp/>**研究室構成**

教員名 守倉正博 教授, 山本高至 准教授, 西尾理志 助教
学生人員 D3(1名), D1(1名), M2(5名), M1(5名), B4(5名)

研究テーマ**1. ホームエリアネットワークに関する研究**

情報通信ネットワークをブロードバンド回線で実現する手段として光ファイバーが導入されており、近い将来先進国におけるほとんどの家庭に光ファイバーが接続される。今後はブロードバンド回線を家庭内のパソコン、プリンター、TVだけでなく家具や文房具といった様々なものに帰属するセンサー/アクチュエータ等の機器がインターネットに接続されることが必要となる。現在ではこのようなホームエリアネットワークを実現するため広帯域系用に無線 LAN が、狭帯域系にセンサーネットワークが今後広く用いられつつある。本テーマでは同一帯域で複数無線システムの共存を可能とし、世代交代が激しい無線規格に対応可能な新しい無線通信方式の研究を行う。

2. 無線システム連携に関する研究

無線通信の特徴の一つは、その同報性である。一方で、単純に複数の通信を同時に行うと、干渉や衝突を始めとした相互作用が発生する。この解決策として排他的な通信を実現するための周波数割当・送信電力制御をはじめとする無線リソース制御やメディアアクセス制御があるが、現在のところ、これらは基本的に各無線局をそれぞれ個別に動作させることを前提として設計されている。加えて、これまでの形態のデータ通信でなく、スマートグリッド・エネルギーマネジメントに必要となる M2M (Machine-to-Machine) 通信、制御通信や、無線通信に干渉を及ぼさないように実行すべきマイクロ波電力伝送など、新たな形態の通信が必要となっている。これらの課題に対し、複数の送信アンテナ、無線アクセスポイント、無線通信事業者など様々な次元で連携させた送信や、制御通信におけるアクチュエータ、マイクロ波送電装置などとも連携を行うことで、孤立環境での通信性能の向上に加え、複数の通信が同時に行われる環境でも自局の通信品質を向上しうる。このような無線システム連携による通信品質の向上効果、ならびにどのような条件で自局の通信品質が特に向上するかをゲーム理論をはじめとした数学的な知見を応用し明確にしていくとともに、このような連携通信時に適した制御方式の検討を進める。

3. 異なる無線通信方式を統合的に用いた通信方式に関する研究

現在、多種多様な無線通信規格が策定され普及している。例えばスマートフォンでは、3G/LTE、Wi-Fi、Bluetooth、NFC、赤外線などが利用可能である。将来的にはミリ波通信、テラヘルツ波通信、可視光通信など性能、性質の異なる無線通信方式が開発され搭載される。無線通信方式はそれぞれ異なる特徴を持つ。LTE や Wi-Fi は見通し外通信可能で、伝送速度も Gbit/s 級が利用可能となるが、あまりに広く普及しているため、帯域が逼迫し、ユーザあたりのスループットは低い。一方、ミリ波やテラヘルツ波通信は、見通し外通信はできないが、非常に広い帯域が利用可能であり、ユーザも少ないため空いている。現状では、これらは用途ごとに独立して用いられ、単なる切り替えで運用されている。本研究では、これらの無線通信方式をその特性を活かしながらプロトコルレベルで統合的に用いることで、通信容量や通信の信頼性の向上を目指す。

Application Code: CCE- 5

Integrated-Media Communications Group, Communications Systems Engineering Division

<http://www.imc.cce.i.kyoto-u.ac.jp/>

Laboratory Members

Teaching Staff	Professor MORIKURA Masahiro, Associate Professor YAMAMOTO Koji, Assistant Professor NISHIO Takayuki
Students	D3 (1), D1(1), M2 (5), M1 (5), B4 (5)

Research Topics

1. Wireless home area networks

Optical fiber access networks have been introduced to realize broadband information networks all over the world. In the near future, almost all households in the developed countries will be connected to the Internet via optical fiber networks. However, there are some problems in Home area networks (HANs) to connect not only a personal computer, a printer, and a TV set but also a sensor/actuator which is attached to any object such as furniture, stationary and so on, with the broadband information network. A wireless LAN and a wireless sensor network are the common and usual technologies to realize HANs. One of the major issues is the coexistence problem between wireless LANs and wireless sensor networks at the same radio frequency band. We try to solve this coexistence problem by using computer simulations. Furthermore, technological standards of wireless LANs and wireless sensor networks will be frequently revised to meet user's requirements. In this study, we try to realize a maintenance-free wireless system at homes, when a new electric appliance produced by new technology standards is used.

2. Coordination of wireless systems

One of the main characteristics of wireless communications is the broadcast nature. On the other hand, simultaneous wireless communications cause mutual interactions among them as interference and collisions. To solve these problems, radio resource management, i.e., frequency channel allocation and transmit power control, and medium access control enable exclusive communications. Up to now, these controls are designed so that each station operates individually. In addition, machine-to-machine (M2M) communications for smart grids and energy management systems, and microwave power transmission for enabling battery-less terminals are required. Instead of the individual operation, by coordinating multiple transmit antennas, multiple access points, multiple operators, actuators in communications for control, and microwave power transmitter, communication quality would be enhanced not only in a single-isolated environment but also a heavy contention environment. We evaluate the impact of coordination on the performance of wireless systems, clarify the condition that coordination has an advantage over individual operation, and develop control schemes for coordination particularly by using a game-theoretic approach.

3. Heterogeneous Wireless Control Mechanism

Many kinds of wireless accesses are available today. For example, smart phones are equipped with Wi-Fi, Bluetooth, NFC and IR. Millimeter wave, terahertz and visible light communications technologies will be available in near future. The characteristics of each wireless access are different. Wi-Fi and LTE can achieve the transmission rates of Gbit/s in non-line of sight environment, but since they are widely and often used, the throughputs available for each user is low. Millimeter wave and terahertz communications enable users to obtain much higher throughput but users are unable to use these wireless accesses in non-line of sight environment. Objective of this research is to achieve higher capability by combinational utilization of multiple wireless accesses in accordance with characteristics of them.

志望区分：通－6

通信システム工学講座 知的通信網分野

<http://cube.kuee.kyoto-u.ac.jp>

研究室構成

教員名 高橋達郎 教授、新熊亮一 准教授
学生人員 D3(1名), D2(3名), M2(6名), M1(6名), B4(4名)

研究テーマ

1. フォトニックネットワーク技術の研究

インターネット・トラフィックの爆発的増大により、現在の電気ルータ・アーキテクチャでは処理性能に限界がくることが予想されている。そこで、NW(ネットワーク)の大容量化を目指して、光領域で IP パケットをルーチングする光パケットルータで構成される超高速フォトニック NW を研究している。

- (a) 光パケットルータのアーキテクチャおよびバッファ構成法・制御法
- (b) フォトニック NW に適したフロー制御方式・輻輳制御方式

2. ワイヤレスアクセスネットワーク技術の研究

無線 LAN 等によって、ロケーションフリーなマルチメディアサービスを利用できるようになったが、電波伝播特性や電波資源の制限により、ユーザの体感品質は十分とは言えない。本課題に対し、ユーザ視点に立ったアクセス制御方式での解決を試みている。

- (a) 無線マルチキャストを用いた動画ストリーミング・コンテンツ配信システム
- (b) 無線 LAN のためのユーザ所要品質と電波環境に基づく帯域制御・管理手法

3. ユビキタスネットワーク技術の研究

将来の様々なユビキタスサービス実現に向けて新たなネットワーク基盤技術が求められている。ここでは、広域かつ多数のピアあるいはノードに対して、スケーラブルにサービス提供可能な自律分散ネットワーク技術の研究をしている。

- (a) P2P オーバレイ NW の構成法とトラフィック制御法
- (b) 高密度センサ NW のための制御技術

4. ネットワークマネジメント技術の研究

NW の大規模化・高速化・複雑化の進展、様々な NW アプリケーションの導入により、現在の NW マネジメント手法は必ずしも適切に NW 性能・QoS を保証できていない。そこで、適切でかつ低コストで NW 性能・QoS をマネジメントする手法を研究している。

- (a) トラフィック/QoS 測定法と測定結果にもとづく NW 管理・設計法
- (b) 有線無線混合 NW におけるシームレスな QoS 管理法

5. ソーシャルネットワーク技術の研究

SNS(Social Networking Service)に代表される社会的つながりを重視した通信サービスが注目を集めている。ここでは、人同士の社会的インタラクションを活性化させる NW 技術を研究している。

- (a) 人の行動のモデル化とそれに基づいたシミュレーション評価
- (b) 社会実験

Application Code: CCE- 6

Intelligent Communication Networks Group, Communications Systems Engineering Division

<http://cube.kuee.kyoto-u.ac.jp>

Laboratory Members

Teaching Staff Professor TAKAHASHI Tatsuro, Associate Professor SHINKUMA Ryoichi
Students D3(1), D2(3), M2 (6), M1 (6), B4 (4)

Research Topics

1. Photonic networking technologies

The surge in Internet traffic will be testing the limits of the processing abilities of current electrical router architectures. We research ultra-high speed photonic networks (NW) comprised of optical packets router to route IP packets in optical domain, increasing the volumes that NWs can handle.

- (a) Optical packet architectures and buffer configuration and control methods
- (b) Flow control and conversion control suited to photonic NWs

2. Wireless access networking technologies

Wireless LAN and other technologies enable the use of location-free multimedia services, but the limitations of radio wave propagation properties and resources have meant that the user experience was not always satisfying. We try to address this problem by developing access control methods based on user perspectives.

- (a) Video streaming and content distribution systems using wireless multicast
- (b) Bandwidth control and management techniques for wireless LANs based upon user quality requirements and radio wave environments

3. Ubiquitous networking technologies

The ubiquitous services of the future will require new network based technologies. We research autonomous, distributed networking technologies that provide scalable services to wide-area networks comprising multiple peers and nodes.

- (a) P2P overlay NW structures and traffic control
- (b) High-density sensor NW control technologies

4. Networking management technologies

As NWs become larger, faster, and more complex, and as NW applications increase, current NW management techniques are not necessarily able to guarantee NW performance and QoS. Our research looks at management techniques that achieve required NW performance and QoS at low cost.

- (a) Traffic and QoS measurement methods and NW management and design methods based on observed results
- (b) Seamless QoS management in mixed wired/wireless NWs

5. Social networking technologies

Social network services stimulate human-to-human interactions and human-to-society interactions. We research effective networking technologies for these kinds of NWs.

- (a) Modeling human behaviors and evaluation by simulation
- (b) Social experiments of incentive mechanisms

志望区分:通-7

集積システム工学講座 情報回路方式分野<http://www.pass.cce.i.kyoto-u.ac.jp/>**研究室構成**

教員名 佐藤高史 教授、廣本正之 助教

学生人員 D3(3名,うち社会人2名), D2(2名), M2(4名), M1(2名), B4(5名), 研究生(1名)

研究テーマ

生活を豊かにするために創出される新しい情報システムを実現する基盤技術として、多様かつ高性能な集積回路(LSI)が今後ますます求められる。本研究室では、LSIの構成(どんな要素回路をどう組み合わせたらよいか)と設計技術(どうしたら効率よく設計できるか)について「実践的・実証的に」をモットーに、主に以下のテーマで研究・開発を進めている。

1. 超高集積・高可用性を保证する回路設計技術

自動車、ロボットや医療等では、高性能と高信頼性の両立が当然のこととして要求される。数十億もの素子を相互接続して実現する回路を、効率良くしかも特性を保証しながら設計するには、物理が支配する素子レベルのミクロな視点から、システム全体を俯瞰するマクロな視点までを的確に抽象化して回路を最適化する技術が必要となる。素子物理を正確に、または大規模回路を適切にモデル化し解析するための数理的手法、回路構成手法、および設計手法について、ハードウェアとソフトウェアの両面から研究する。

2. 超高効率エネルギーシステム

電気エネルギーの効率的な活用は、安心安全でより豊かな社会生活を実現する技術の中核となる。本研究室では、限られた電源のもと長い期間動作する必要のあるセンサネットワークに向けた超低消費電力回路の設計技術に取り組んでいる。また、小型発電デバイス技術から、SiC等の高耐圧デバイスのモデリングと回路設計技術等に関する研究まで、エネルギーの効率的利用に役立つ回路技術の研究を幅広く行っている。

3. リコンフィギャラブルシステム

リコンフィギャラブルシステムとは、機能の「書き換え」が可能な回路を用いたシステムであり、プロセッサ並みの柔軟性と、専用ハードウェアエンジンに匹敵する高速性の両立を狙ったものである。本研究室では、回路動作中に機能を変更できる動的再構成アーキテクチャをはじめ、様々なリコンフィギャラブルデバイスのアーキテクチャ(演算器の機能やその粒度、配線資源、再構成方式等)と、そのための設計手法を含む応用技術について研究している。宇宙等でのリコンフィギャラブルデバイスの利用に不可欠な高信頼化に関する研究も行っている。

4. 集積回路応用システム(センシング・画像処理)

上記の基盤技術を発展的に適用する応用システムとして、各種センシングや画像処理・画像認識を対象とした並列実装ならびにLSI開発を行っている。リアルタイムセンシングや画像処理では一般に取り扱う情報量が膨大であるため、LSIを含むシステム構築においてハードウェア/ソフトウェアを組み合わせるシステム全体としての最適化(処理速度、ハードウェア規模、消費電力等)が必要不可欠となる。本研究室では、各種センシング・画像処理に関してそのアルゴリズムと実装の相補的な検討を進めるとともに、画像処理システムの効率的な構成手法に関する研究を行っている。企業との共同開発を通じて、画像処理LSIとして製品化された成果もある。

Application Code: CCE- 7

Processor Architecture and Systems Synthesis Group Integrated Systems Engineering Division

<http://pass.cce.i.kyoto-u.ac.jp/>

Laboratory Members

Teaching Staff Professor SATO Takashi, Assistant professor HIROMOTO Masayuki
Students D3 (3), D1 (2), M2 (6), M1 (3), B4 (3), Research student (1)

Research Topics

Innovative information systems that enrich our daily lives are all based on semiconductor technologies. Design of diverse and high-performance large scale integrated circuits (LSI) is particularly important to enhance usefulness of those systems. In our group, we study LSI architecture (how circuit modules are combined) and computer-aided design (how we can improve design efficiency) with practical and empirical approach. Many projects are conducted jointly with industry, and some of our results have been commercialized. One example is an image-processing LSI. Below are our representative research topics.

1. Computer-aided design for ultra-large scale integration and ultra-high availability

Performance and reliability are the mandatory requirements for LSI used in critical applications such as automobiles, aviation, robots, and medical instruments. Designing modern circuits having several billion components and interconnections is in itself a difficult task. In order to ensure performance and reliability of the circuits fabricated in miniaturized process technology, we study computer-aided design methodologies for LSI. Device modeling to handle different levels of abstraction, at both the micro level of individual devices dominated by semiconductor physics and at the entire macro level of the system, is developed to efficiently but accurately represent circuit property. Analysis and optimization techniques are studied from both hardware and software aspects.

2. Energy-efficient LSI system

The efficient use of electrical energy is the key enabler for our improved quality of life. We study a design methodology that realizes extremely low power circuits, such as the devices used in sensor network systems, which need to operate for a long period under a very limited power supply. Design of energy harvesting devices and transistor modeling for high voltage devices are also in our interest

3. Reconfigurable systems

Reconfigurable systems are the systems that can be rewritable their functions. The aim is to provide the flexibility of processors and the speed of dedicated hardware engines. In this laboratory, we research a number of different architectures (in terms of function and granularity of processing elements, wiring resources, reconfiguration methods, etc.) for reconfigurable devices including dynamically self-reconfigurable architectures, in which the circuit rewrites its functions on its own during operation, and design techniques and application technology for such architectures. We also investigate approaches to achieve the high levels of reliability that are crucial for the use of reconfigurable devices in aerospace applications.

4. Applications of LIS systems (sensing, image processing)

As applications for above fundamental technologies, we research advanced systems using parallel processing and LSI implementation for sensing and image processing/recognition. Realization of LSI systems for real-time sensing and image processing, which generally handle large amount of information, requires a system-level optimization considering both hardware and software issues (in terms of processing speed, hardware resources, power consumption, etc.). We study not only a design methodology for efficient LSI systems but also an algorithm and its optimization of sensing and image processing suitable for LSI systems. We have developed commercial LSIs for image processing in collaboration with companies.

志望区分：通－8

集積システム工学講座 大規模集積回路分野<http://www-lab13.kuee.kyoto-u.ac.jp>**研究室構成**

教員名 小野寺秀俊 教授、石原亨 准教授、土谷亮 助教
学生人員 D3(3名), , M2(2名), M1(3名), B4(3名)

研究テーマ

集積回路（LSI）は電子機器の高機能化、高性能化、低消費エネルギー化、低価格化を担うキーデバイスです。マルチメディアやインターネットなどに代表される現代の高度情報化社会は、LSI を抜きにしては考えられません。LSI 製品の代表であるパーソナルコンピュータ（PC）は、1980 年代から 2000 年代初頭にかけて爆発的に普及し、人間の生活スタイルを大きく変えました。今日、PC はその情報通信端末としての主役の座をスマートフォンやタブレット端末に譲り渡そうとしています。近い将来には、人が何気なく身に付けている眼鏡のような日用品に組み込まれた高性能 LSI が、世界中から即座に有益な情報を集め、その情報を人の網膜と鼓膜にさりげなく伝達する SF の世界が現実のものとなっているかも知れません。当研究室では、このように社会に溶け込んで人に寄り添う LSI の研究をしています。時代のニーズに合わせて LSI に求められる機能や特性も変化してきました。PC が主役だった時代には、LSI をより高速に動作させることが最も重視されました。しかし、社会の中でさりげなく動き続ける LSI には、例えば「20 年間は絶対に故障しない」こと（高信頼性）や「10 年間はバッテリー充電無しに動き続ける」こと（省エネルギー）、あるいは「災害時にも何事も無く動き続ける」こと（頑強性）などが重要です。当研究室では、このような次世代の社会的ニーズに応えるために、デジタル LSI とともにアナログ／高速通信 LSI も対象として幅広く研究に取り組んでいます。

1. 高信頼 LSI 設計技術

微細化にともない信頼度が低下している LSI の高信頼化に向けた設計技術、ならびにその評価手法の検討を行ないます。トランジスタ内で発生する故障の原因となる現象を精度良く計測しモデル化する技術や、部分回路の故障や劣化を自己診断し修復する技術を開発しています。

2. 省エネルギー設計技術

省エネルギーと高速動作を両立させる LSI の設計技術を研究しています。LSI のエネルギー効率を高める技術、および、製造過程や経年変化で劣化したトランジスタの特性を補償する設計技術と制御技術を開発しています。

3. アナログ／RF 回路設計技術（高速信号伝送技術）

LSI 内部や LSI 間で高速・省エネルギー・高信頼な信号伝送を実現するための伝送方式や回路方式を研究しています。再利用可能なアナログ要素回路や RF（超高周波）回路を開発しています。

4. 環境発電技術

バッテリーレスで動作する LSI システムの構成法とその制御方法を研究しています。太陽光や体温、あるいは振動などから生成される微少電力を高効率で蓄電しかつ使用するためのシステム構成法と制御手法を開発しています。

当研究室では、LSI の設計から評価までを全てカバーできる体制を整えています。修士課程修了までの3 年間に、LSI を設計・試作しその評価までを体験することが出来ます。設計・評価の結果は国際会議で積極的に発表しています。2012 年度は、20 件以上の国際会議発表を行いました。これらの発表者のうち2 名は修士1 年生です。修士課程のあいだから世界の舞台で活躍できる研究体制が整っています。さらに詳しい情報は、研究室のホームページを参照してください。見学も大歓迎です。

Application Code: CCE- 8

Integrated Circuits Design Engineering Group, Integrated Systems Engineering Division

<http://www-lab13.kuee.kyoto-u.ac.jp>

Laboratory Members

Teaching Staff Professor ONODERA Hidetoshi, Associate Professor ISHIHARA Tohru,
Assistant Professor TSUCHIYA Akira

Students D3 (3), , M2 (2), M1 (3), B4 (3)

Research Topics

Large Scale Integrated circuits (LSI) are key devices in creating highly functional, high-performance, low-energy, low-cost electronic systems. Today's highly information-oriented society, with its easy access to multimedia and the Internet, would not be realizable without the LSI. With the spread of personal computers (PCs) over the past 25 to 30 years, computers that employ a lot of LSIs have become part of our everyday lives. Smartphones are now replacing dedicated digital cameras, digital music players and even laptop PCs as they become more intuitive and easier to use. In near future, daily necessities like eyeglasses or wristwatches may embed more sophisticated and energy-efficient LSIs and may get connected to the Internet for providing the necessary information for their owners in more casual manner. Our research mainly targets such sophisticated and pervasive computing systems. As the information society grows, the functions and characteristics required for the LSIs have become more complicated. When the PC market was growing, the major concerns of the LSI designer were cost and performance. For the pervasive computing systems, however, energy-efficiency and dependability in addition to the cost and performance have emerged as the most critical design concerns to be addressed at the same time. For example, designing an LSI that “runs continuously without any failure at least for 20 years (reliability)”, “runs continuously without replacing or recharging batteries at least for 10 years (energy efficiency)”, or “keeps working even in case of disaster (dependability)” is one of the most challenging design goals for the pervasive computing systems. This laboratory investigates both digital circuits and analog/RF circuits to address these challenges in LSI design.

1. Dependable LSI design technology

We accurately measure the effects of radiation strike, aging and process variation on the behavior of transistors that cause errors in the LSI circuits. We then characterize and model those effects. We also develop circuit structures and technologies that prevent the errors from propagating to the entire system.

2. Low-energy design technology

We work on developing high-performance and low-energy System-on-Chips (SoCs) by developing design technologies for building blocks to improve energy-efficiency and performance simultaneously. We also model variation, perform statistical analyses of circuit performance and develop design optimization technologies to compensate the variation for more energy-efficient operation of SoCs.

3. Analog/RF circuit design technology (high-speed signal transmission)

We develop process-portable analog and RF circuits (ultra-high frequency). To achieve high-speed signal transmission within and across LSIs, we also investigate both transmission methods and circuit configurations.

4. Energy harvesting technology

We investigate architectures and management techniques for high-efficient energy harvesting and energy storage systems. We develop mechanisms for harvesting the electric energy from renewable sources like solar energy, thermal energy, and kinetic energy in an energy-efficient way. We also develop energy management techniques for improving the harvesting efficiency by minimizing the power losses in power converters.

We are equipped with state-of-the-art LSI testers, EB testers, and other evaluation equipment and are able to perform the entire process of LSI design and evaluation. During the two years leading to the completion of the master's program, students are able to experience LSI design, prototyping, evaluation and presenting the results at international conferences. In the last year, we have given more than 20 presentations in international conferences. Two of the presentations were given by students of the first year in the master's program (M1). For more detailed information, see the laboratory website.

志望区分：通－9
集積システム工学講座 超高速信号処理分野
<http://www-lab26.kuee.kyoto-u.ac.jp>

研究室構成

教員名 佐藤 亨 教授、乗松誠司 准教授、阪本卓也 助教、瀧 宏文 特定助教
学生人員 D3(1名), M2(4名), M1(2名)

研究テーマ

高度な信号処理は、通信における情報圧縮やロボットにおける対象の認識など、今後の社会の情報基盤を支える技術です。しかし何が必要な信号で、何が雑音かの定義は目的によって異なります。当研究室では、レーダーに代表される各種電磁波・超音波計測や光通信における信号を対象に、信号の本質に迫り、通常の処理法の限界を超える高度な処理技術を実現することを目的として研究を進めています。

1. 次世代レーダーシステムと信号処理法の研究

これからの社会において、3次元的な物体位置や形状の把握にレーダーの果たす役割は大きいと予想されます。室内環境計測や医用計測を主な対象に、新しいレーダーシステムの開発や、これらに必要な適応的信号処理技術を研究します。UWB（超広帯域）レーダーを用いた物体形状認識、医用超音波イメージング技術の開発などが主要テーマです。

2. 光通信方式に関する研究

加入者系通信容量の拡大により、幹線系に用いられている光通信に対し、さらに大容量化が求められています。波長分割多重方式（WDM）を用いた大容量化に向けた取り組みがなされていますが、単純に波長数を増やすだけでは伝送速度や伝送距離に制限があります。これらを解決し、大容量化への礎となる研究を行います。光受信性能評価の確度向上、光ファイバ非線形効果による伝送特性劣化の正確な把握およびその補償法の検討、周波数利用効率を上げるための光変復調方式の探求などをテーマとします。

修士課程で必要とされるのは、独立した研究者として新しい道を切り拓いて行ける能力の養成です。このためには、与えられた課題を受動的にこなす態度から脱却し、自分で研究を進める主体性が求められます。上記のテーマには必ずしもこだわりません。意欲ある人を歓迎します。

Application Code: CCE- 9

Advanced Signal Processing Group, Integrated Systems Engineering Division

<http://www-lab26.kuee.kyoto-u.ac.jp>

Laboratory Members

Teaching Staff	Professor SATO Toru, Associate Professor NORIMATSU Seiji, Assistant Professor SAKAMOTO Takuya, Assistant Professor TAKI Hirofumi
Postdoctoral	SAHO Kenshi
Students	D2(1), M2 (3), M1 (4)

Research Topics

Advanced signal processing is a fundamental information technology for the future with applications in everything from the compression of information for transmission to object recognition in robots. However, the definitions of "required signal" and "noise" will differ depending upon the purpose. This laboratory investigates signals in electromagnetic/ultrasound wave measurement systems (for example, radar) and optical communications, attempting to define the essence of a signal and develop advanced processing techniques that exceed conventional limitations.

1. Signal processing methods and next generation radar systems

In the society of the future, radar will play an important role in measuring the position and shape of three-dimensional objects. We develop new radar systems for indoor environment measurement and medical measurement as well as the adaptive signal processing technologies that they require. One of our primary themes is the use of ultra-wideband (UWB) radar in object shape recognition and medical ultrasound imaging.

2. Optical communications technologies

The optical communications used in backbone networks will require even greater capacity as bitrates of subscriber's lines increase. Efforts have been made to boost capacity with wavelength division multiplexing (WDM), but there are limits to the transmission capacity and distance that can be achieved just by increasing the numbers of wavelengths. Resolving these, we conduct researches enabling larger-capacity transmission. Our research includes development of methods for improving the precision of optical transmission performance evaluation, accurate capturing of transmission performance degradation due to optical fiber nonlinear effects, and optical modulation/demodulation methods that increase the efficiency of frequency utilization.

In the master's program, we develop the skills required to explore new avenues as an independent researcher. Students, therefore, need to abandon the attitude of passively accomplishing the tasks that they are given and become proactive in pursuing their own research. Thus, we do not require that students necessarily select the research themes described above. We welcome anyone with ambition.

志望区分：通－10

地球電波工学講座 リモートセンシング工学分野

(生存圏研究所 中核研究部 レーダー大気圏科学分野)

<http://www.rish.kyoto-u.ac.jp/labs/yamamoto-lab/>**研究室構成**

教員名 山本衛 教授、橋口浩之 准教授、山本真之 助教
学生人員 PD(1名), D3(1名), D2(1名), D1(1名), M2(1名), M1(3名), B4(2名),
研究生(1名)

研究テーマ

大気中には、温度・水蒸気・電子密度に起因するわずかな屈折率の変動が存在します（身近な現象としては陽炎など）。この屈折率変動により、大気中に送信した電波はごく僅かに散乱され、その散乱電波から大気の状態を知ることが可能です。地球温暖化に伴う地球環境の将来予測が不可欠な現在では、いま現在の地球大気の状態を正しく把握するための観測手法・観測システムの開発が急がれています。当研究室では、電波を用いた大気の遠隔計測（リモートセンシング）に関するハードウェア・信号処理手法の開発（工学・情報学的な研究）と、大気における諸現象の探求（理学・環境学的な研究）の両面から研究を進めています。

1. 大気観測用レーダーシステムの開発

当研究室では、観測対象に応じた様々な波長のレーダーシステムを開発してきました。波長約6mのVHF帯レーダー（MUレーダー）は大気中の僅かな屈折率変動による散乱電波から、高度100km以上の電離大気（電離圏）の電子の状態や、中層・下層大気（対流圏から中間圏）の大気風速の観測が可能です。また、ミリ波帯の波長を用いるレーダーは、大きさ数10～100 μ mの雲粒や霧からの散乱電波を受信して、その運動を知ることが可能です。対流圏下層（高度数km以下）の風速観測用レーダーは、天気予報に使用される33台の気象庁レーダー観測ネットワーク（WINDAS）に実用されています。

現在は、対流圏下層における乱流の微細構造観測用の新型レーダーや、観測の空白域である海洋上の大気風速を観測するための船舶搭載用レーダーを開発中です。

2. レーダー観測データにおける信号処理手法の開発

複数の受信機や周波数を用いて得られる受信信号の振幅や位相の情報を用いて、大気中の電子や乱流の空間分布の詳細を知ることが可能です。1日あたり数100ギガバイト以上に及ぶ大量のデータを効率よく処理し、必要な大気情報を抽出する信号処理手法を開発しています。得られた情報から、大気中の現象の本質に踏み込みます。

雲による光の放射・吸収の効果は、地球環境予測の上で不確定性の高い要素です。雲の生成や消失機構を知るために、“風速”を観測するVHF帯レーダーと“雲粒”を観測するレーザーレーダー（ライダー）を併用した観測手法の開発を進めています。

3. 大気中の諸現象の解明

レーダーを中心とした様々な観測機器を用いて、高度20km以下の対流圏中の諸現象（台風・梅雨）から高度100km以上の電離圏中の諸現象（プラズマバブル・電離層のイレギュラリティ）に至る様々な現象の解析を行っています。インドネシアでの活発な積雲活動は、地球の大気循環の駆動源です。直径110mのアンテナを備えたVHF帯レーダー（赤道大気レーダー）や小型レーダーの観測ネットワークをインドネシアに整備し、地球大気環境モニタリングの空白域である熱帯域の大気現象の観測的研究を行っています。学生も日本やインドネシアの大気観測に参加しています。

Application Code: CCE- 10

Remote Sensing Engineering Group, Radio Atmospheric Sciences Division

<http://www.rish.kyoto-u.ac.jp/labs/yamamoto-lab/>

Laboratory Members

Teaching Staff	Professor YAMAMOTO Mamoru, Associate Professor HASHIGUCHI Hiroyuki, Assistant Professor YAMAMOTO Masayuki
Students	PD (1), D3 (1), D2 (1), D1 (1), M2 (1), M1 (3), B4 (2), Research Student (1)

Research Topics

There are subtle variations in refractive indexes due to atmospheric temperature, humidity, and electron density. This refractive index fluctuation creates a small dispersion of radio waves transmitted in the atmosphere, and the scattered radio waves enable us to understand the state of the atmosphere. As it is essential today to forecast what will happen to the global environment as a result of global warming, it is urgent that we develop systems and techniques to accurately capture the state of the global atmosphere. This laboratory develops the hardware and signal processing technologies for using radio waves in remote sensing of the atmosphere (engineering and informatics research) and also investigates phenomena in the atmosphere (scientific and environmental research).

1. Development of radar systems for atmospheric observation

This laboratory develops radar systems that employ a wide range of wavelengths depending upon the object to be observed. VHF band radar (MU radar) uses wavelengths of approximately 6 m to capture the scattered radio waves caused by slight refractive index fluctuations in the atmosphere, making it possible to observe the state of electrons in the ionized atmosphere (ionosphere) at altitudes in excess of 100 km and wind speeds in the middle and lower atmospheres. Radars using millimeter band wavelengths receive waves that are scattered from cloud and fog in the several tens to one hundred micrometer range, enabling us to understand their motion. Wind profiling radars for the lower troposphere are used in the "WINDAS" radar observation network operated by the Japan Meteorological Agency at thirty-three weather-forecasting locations. We are now developing new radars to observe the fine-scale structure of turbulence in the lower troposphere and shipborne radars to observe wind velocities on the ocean.

2. Signal processing techniques for radar observation data

Amplitude and phase information from reception signals obtained using multiple receivers and frequencies make it possible to understand the detailed spatial distribution of electrons and turbulence in the atmosphere. Data volumes are several hundred gigabytes per day, and processing this efficiently requires new signal processing techniques that extract the necessary atmosphere information. We develop those techniques. The information gleaned enables greater insight into atmospheric phenomena. The effect of light radiation and absorption by clouds is an element of high uncertainty in global environmental forecasting. To understand how clouds form and disperse, we develop ways to combine VHF band radar that observe "wind velocity" with laser radars (LIDAR) to observe "cloud."

3. Elucidating atmospheric phenomena

We make use of radars and other observation equipment to elucidate phenomena observed in the troposphere at altitudes of 20 km or less (typhoons and seasonal rains) all the way to the ionosphere at altitudes of 100 km and higher (plasma bubbles and ionospheric irregularity). Cumulus activity over Indonesia drives the global atmospheric cycle. We have installed a VHF band radar with a 110-m-diameter antenna (Equatorial Atmosphere Radar; EAR) and an observation network of smaller radars in Indonesia for observational research on tropical atmospheric phenomena, an area where there has been no monitoring to this point. Students participate in atmospheric observations in both Japan and Indonesia.

志望区分：通－11

地球電波工学講座 地球大気計測分野http://www.rish.kyoto-u.ac.jp/labs/tsuda_lab/**研究室構成**

教員名	津田敏隆教授、古本淳一助教、矢吹正教助教
学生人員	D3(0名), D2(1名), D1(0名), M2(6名), M1(2名), B4(2名)

研究テーマ

本研究室では、電磁波工学・通信情報科学および大気科学の最新知識を基礎に、電磁波（電波・光）や音波が大気中を伝播する際に起こる物理現象（散乱、屈折・遅延、放射等）を活用して、独創的な大気計測技術、データ処理方法の開発を行っている。さらに、国内外の研究拠点における地上観測および衛星観測を実施し大気現象の科学理解を進めている。得られる多種多様な大気環境データを効率的に収集・解析するシステムの研究に取り組んでいる。

1. 精密衛星測位を活用した地球環境監視技術の開発（GPS 気象学）

地球全体の大気環境のモニタリングには衛星観測が広く用いられているが、当研究室では斬新な手法として、GPS で代表される測位電波を活用した大気観測技術の開発を進めている。つまり、GPS 衛星から発射される測位電波が大気中で屈折・遅延することを利用して、気温、水蒸気量、電子密度等を高精度で測定する技術開発を行っている。2010 年に日本が打ち上げた準天頂測位衛星を利用した環境計測の実現に向けた研究を行っている。

2. 大気レーダー・ライダー観測技術の開発

電波・音波・光による地上リモートセンシング法を用いて精密計測する観測システムの構築を進めている。例えば、大出力の音波を上空に発射し、その伝播速度をMU レーダーで測定して、音速と気温の関係から気温の高度変化を測定する（RASS: Radio Acoustic Sounding System と呼ばれる）。この斬新な技術により、大気現象を支配する風速・気温・湿度を詳細に観測する。また、レーザーを用いたレーダー（ライダーと呼ばれる）により、大気中の塵（エアロゾル）や水蒸気などの大気微量物質を高い時間分解能で計測する。各種計測装置を国内外で運用し、異常気象や、物質循環過程の解明に繋がる観測研究を行う。

3. 大気環境情報のデータベース構築と情報処理基盤の開発

国内外での地上観測、衛星観測等で生み出される大気環境データの利用を促進するシステムを構築する。特に、データの効率的な検索を可能にするメタ情報データベース、可視化・解析を手助けする統合解析ソフトウェアの開発を進める。

卒業生は、大気状態の先端計測技術、情報処理などの専門的技術・知識に習熟するとともに、地球環境問題に関する幅広い基礎知識を得て、**generalist**の視点を有した**specialist**として広い分野で活躍している。また、欧米はもとより、アジア諸国との国際交流が盛んであることから、在学中から国際高度人材ネットワークに参画できる。

Application Code: CCE- 11

Atmospheric Observations Group, Radio Atmospheric Sciences Division

http://www.rish.kyoto-u.ac.jp/labs/tsuda_lab_en/

Laboratory Members

Teaching Staff	Professor TSUDA Toshitaka; Assistant Professor FURUMOTO Jun-ichi, YABUKI Masanori
Students	D3 (0), D2 (1), D1 (0), M2 (6), M1 (2), B4 (2)

Research Topics

Our laboratory has been actively promoting the development of novel observation techniques for precisely monitoring the atmosphere by using the various physical processes of electric magnetic waves (radio and optical waves) in the atmosphere such as scattering, refraction, delay, and radiation, based on the knowledge and skills acquired in radio science, information system and atmospheric science. The group is also involved in the development of e-infrastructure system to collect and analyze various kinds of atmospheric data obtained with the ground- and space-borne observations.

1. Application of precise satellite positioning system for monitoring the Earth's atmosphere and ionosphere (GPS Meteorology)

Satellite observations are widely used for monitoring of the earth atmosphere from space. We have also developed new atmospheric monitoring technique using Global Positioning System (GPS). By detecting the refraction and delay of GPS radiowaves in the atmosphere, temperature, water vapor and electron density are determined with high accuracy. We are developing environmental measurement system to use data of the Quasi-Zenith Satellite System launched by Japan in 2010.

2. Development of atmospheric radar and lidar technique

Our group has developed ground based radar and lidar systems to carry out measurements of atmospheric dynamics and atmospheric constituents such as water vapor with high spatial and temporal resolution. Our group has also developed a state-of-the-art remote-sensing system called as Radio Acoustic Sounding System (RASS) to measure continuous temperature profile. Lidar observations can measure the minor constituents such as aerosols and water vapor in the atmosphere. All of these instruments are involved in the field observations and obtained data is used for the observational study to elucidate the thermodynamics of severe weather phenomena and transportation process of minor constituents in the atmosphere.

3. Development of database and processing infrastructure for atmospheric environment information

E-infrastructure system to promote the utilization and distribution of atmospheric data obtained by ground-based and satellite observations becomes very important for the comprehensive analysis of atmospheric phenomena. We are developing the information infrastructure system consisted of meta-database and analysis software to integrate databases distributed in different laboratories.

Using the experimental techniques, the graduate student in this laboratory can gain broad background knowledge of atmospheric science as well as technological skills in Informatics. In addition to gaining invaluable laboratory experience, the students will have the opportunity to participate in the international exchange with countries such as Europe, the United States of America, and Asia.

志望区分:通-12

コンピュータ工学講座 幾何計算学分野

<http://www.lab2.kuis.kyoto-u.ac.jp/~avis/>

研究室構成

教員

DAVID・AVIS

研究テーマ

高次元多面体に代表される幾何構造は、理工工学の多くの分野で利用される各種モデルにおける必須要素になりつつある。それが有用な局面は、生命工学、化学、組込みシステム、ゲーム理論、物理学、ロボティクス、スケジューリング、無線通信、等々多岐に渡っている。この構造はまた、離散最適化、特に線形・整数計画法の心臓部をなしているとも言える。しかし、残念なことに、具体的問題の多くは計算困難で、現在の技術では立ち向かうことが出来ない。我々のゴールは、幾何計算に対する新しい理論的枠組をつくり、それを現場の利用者が使い易い形で提供できるまでの実用化を目指すことである。より具体的には以下の3つのテーマにまとめることができる。

1. 多面体計算

lrs ライブラリの拡張を続ける。これはフリーソフトの一種で、高次元多面体の頂点や面の厳密計算を可能にする計算法や逆探索と呼ばれる探索技法を利用している。より一層の性能向上のためには、現実の場面でよく現れる対称構造や組合せの縮退を上手に利用できるような理論基盤を整備する必要がある。現場の利用者と共同で問題点を探っていく努力も大切であろう。

2. 離散最適化

離散最適化の問題はどこにでもある。巡回セールスマン問題、車両の経路作成問題やスケジューリング問題は良く知られた例である。こうした問題に対して最も有望視されている一般的解法は、分枝限定に基づいた整数計画法であろう。ただ本手法に関連する多くの成功例を見るなら、その土台となる多面体モデルを多面体計算から得られた様々な計算技法の面から理解することが如何に重要であるかがわかる。我々は、こうした計算技法に対して、新たな具体的応用の可能性や内包する計算困難性に対するより理論的な課題に取り組む。

3. 量子情報

集積度の向上は量子効果が無視できないところまで来ており、それが量子情報という極めて興味深い研究分野を生み出した。量子もつれ効果に代表される量子特有のメカニズムを利用することにより、従来の情報理論の常識を越えた通信能力の向上が可能になった。通信の存在しない2地点以上の観測結果に古典通信では考えられない有意な相関が生じるという現象を利用するわけである。

この様な相関を解析するためには、古典相関の場合は多面体モデルが利用できるが、量子相関の場合には新しい幾何的構造を導入する必要がある。既に述べた多面体計算や離散最適化の様々な技術（特に半正定値計画法）はこうした量子情報分野の様々な問題の解析にとっても極めて有用である。

Application Code: CCE- 12

Geometric Computation Group , Computer Engineering Division

<http://www.lab2.kuis.kyoto-u.ac.jp/~avis/>

Laboratory Members

Teaching Staff Professor David • AVIS

Research Topics

Geometric structures, especially high dimensional polyhedra, have become essential components of models in many areas of engineering and science. Applications arise in such diverse areas as bio-mechanics, chemistry, embedded systems, game theory, physics, robotics, scheduling and wireless networks. They are also at the heart of discrete optimization, particularly linear and integer programming. Related computational problems are computationally hard, and many important practical problems are currently out of reach with present technology. Our goal is to create new theoretical methods for geometric computation and to implement them in efficient, easily usable software for end-users. Research in this group is divided into three areas.

1. Polyhedral Computation.

We continue the development of the lrs library. This freely distributed and widely used code employs the reverse search technique and exact arithmetic to compute the vertices or faces of high dimensional polyhedra. New theoretical advances will be needed to improve its performance on the highly symmetric and degenerate combinatorial polytopes often found in practice. We also work with current users of the software to develop additional features and new applications.

2. Discrete Optimization.

Problems in discrete optimization abound, with such well known examples as the travelling salesman problem, vehicle routing problems, scheduling problems, etc. The most promising general purpose approach to solving these kinds of problems is integer programming, and in particular, the branch-and-cut framework. Success with applying these methods often depends on a thorough study of the underlying polyhedral model using tools from polyhedral computation. We will look at specific new application areas for these techniques, as well as more fundamental questions on the complexity of the underlying computations.

3. Quantum Information.

The scale of future integrated circuitry made the study of related quantum effects inevitable. As an exciting by-product the field of quantum information was born. This extends information theory to explore the additional communication power available by using quantum objects, such as entangled photons. Correlations between observations is at the very heart of this exciting area. Polyhedral models can completely describe correlations obtained by classical experiments, but quantum correlations require new geometric structures. We investigate the power of quantum information using tools from polyhedral computation and discrete optimization, especially semi-definite programming.